

Mechanika Tuhých a Poddajných Telies

(MTPT)

09

Metódy riešenia v dynamike sústav tuhých telies:

- metóda uvoľňovania
- metóda redukcie

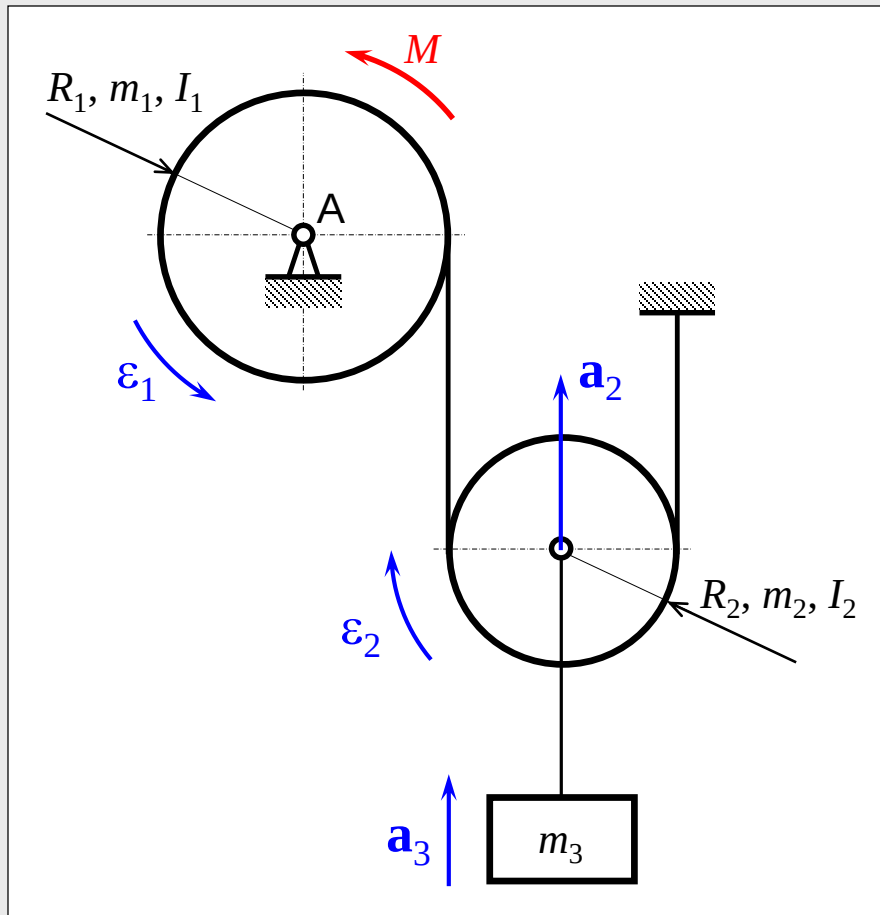
Metóda uvoľňovania v dynamike sústav tuhých telies

Uvoľnením jednotlivých členov sústavy tuhých telies a zostavením pohybových (resp. rovnovážnych) rovníc pre tieto telesá je získaná sústava tzv. vlastných pohybových rovníc vo všeobecnom tvare

$$f_j(\mathbf{F}_{Ai}, \mathbf{q}_j, \dot{\mathbf{q}}_j, \ddot{\mathbf{q}}_j, t) = 0 \quad \text{pre } j = 1 \div n$$

kde n - počet stupňov voľnosti sústavy telies a $\mathbf{F}_{A,i}$, ($i = 1 \div m$) sú akčné-pracovné sily pôsobiace na sústavu telies.

Príklad (na metódu uvoľňovania):



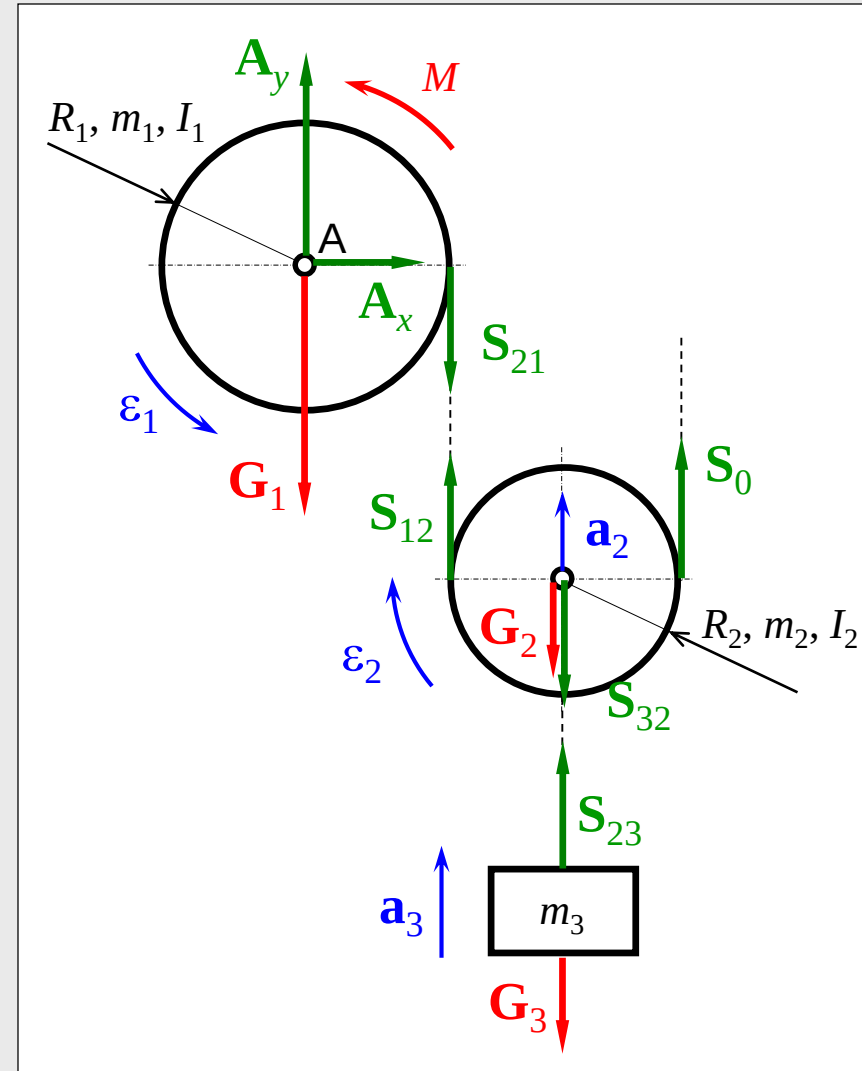
Dané: $I_1, m_1, R_1, I_2, m_2, R_2, m_3, M$

Určiť:

- zrýchlenie telesa 3
- väzbové reakcie v ložisku - bod A
- silu v lane medzi telesami 2 a 3

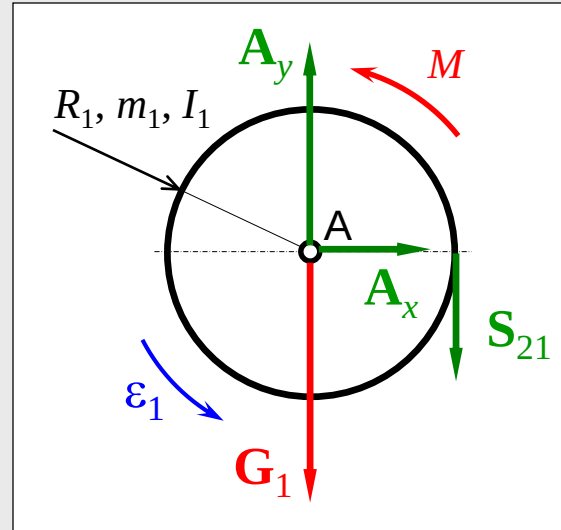
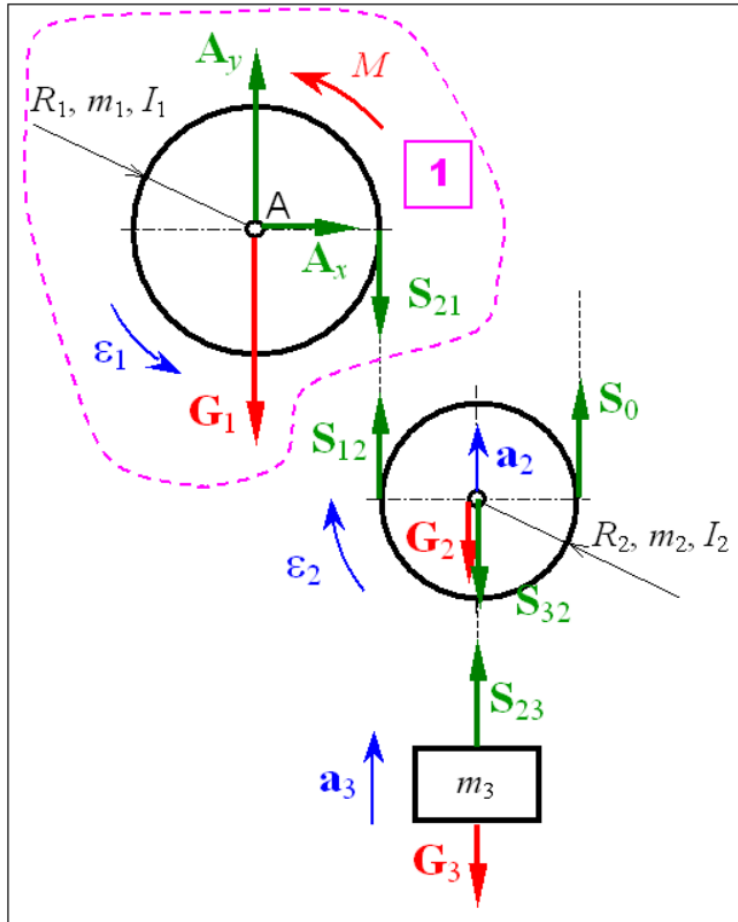
Postup:

1. Určiť pohyby telies ($\varepsilon_1, \varepsilon_2, a_2, a_3$)
2. Uvoľniť jednotlivé telesá



Príklad (na metódu uvoľňovania):

Teleso 1:



Rovnice - Teleso 1:

$$\sum_i F_{ix} = 0: \quad A_x = 0 \quad \text{RRx}$$

$$\sum_i F_{iy} = 0: \quad A_y - G_1 - S_{21} = 0 \quad \text{RRy}$$

$$I_1 \varepsilon_1 = M - R_1 S_{21} \quad \text{PRr}$$

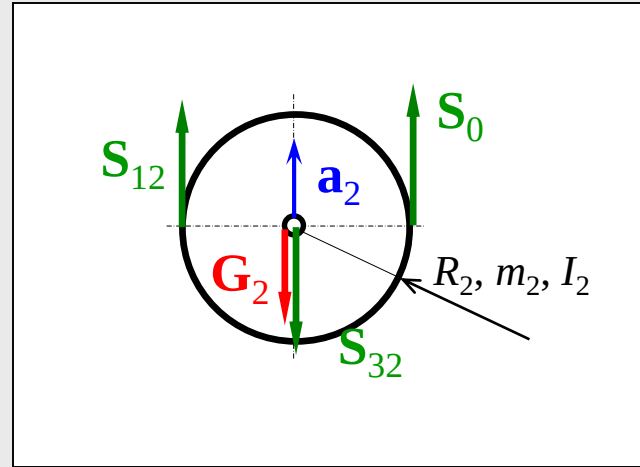
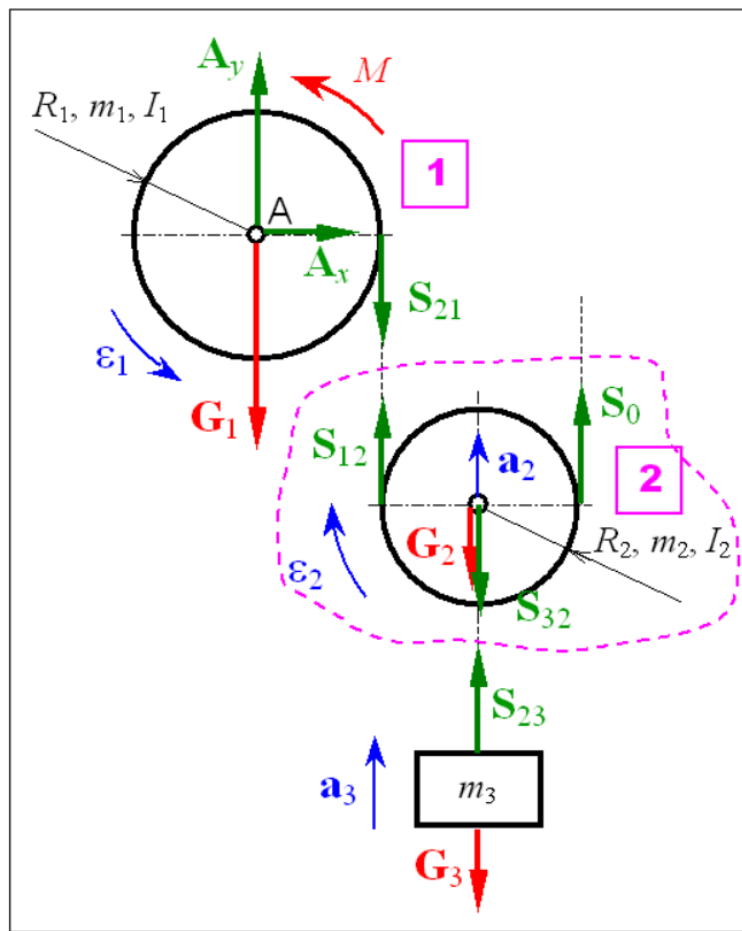
RRx - rovnica rovnováhy v smere osi x

RRy - rovnica rovnováhy v smere osi y

PRr - pohybová rovnica - rotácia

Príklad (na metódu uvoľňovania):

Teleso 2:



Rovnice - Teleso 2:

~~$$\sum_i F_{ix} = 0: 0 - 0 \quad \text{RRx}$$~~

$$m_2 a_2 = S_0 + S_{12} - S_{32} - G_2 \quad \text{PRy}$$

$$I_2 \varepsilon_2 = R_2 S_{12} - R_2 S_0 \quad \text{PRr}$$

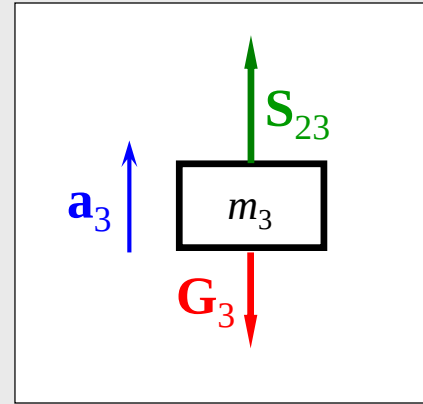
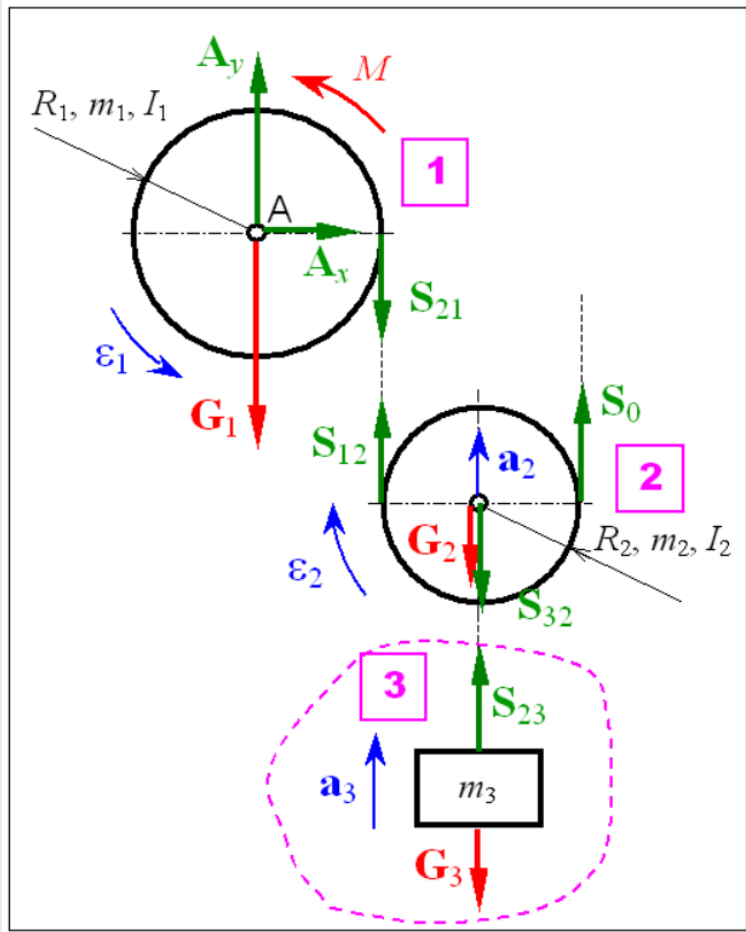
RRx - rovnica rovnováhy v smere osi x

PRy - pohybová rovnica v smere osi y

PRr - pohybová rovnica - rotácia

Príklad (na metódu uvoľňovania):

Teleso 3:



Rovnice - Teleso 3:

$$\sum_i F_{ix} = 0: \quad 0 = 0 \quad \text{RRx}$$

$$m_3 a_3 = S_{23} - G_3 \quad \text{PRy}$$

$$\sum_i M_i = 0: \quad 0 = 0 \quad \text{RRr}$$

RRx - rovnica rovnováhy v smere osi x

PRy - pohybová rovnica v smere osi y

RRr - rovnica rovnováhy - rotácia

Príklad (na metódu uvoľňovania):

Teleso 1: $\boxed{A_x} = 0$
 $\boxed{A_y} - G_1 - \textcircled{S_{21}} = 0$

$$I_1 \textcircled{\varepsilon_1} = M - R_1 S_{21}$$

Teleso 2: $m_2 \textcircled{a_2} = \boxed{S_0} + \textcircled{S_{12}} - \textcircled{S_{32}} - G_2$

$$I_2 \textcircled{\varepsilon_2} = R_2 S_{12} - R_2 S_0$$

Teleso 3: $m_3 \textcircled{a_3} = \textcircled{S_{23}} - G_3$

3 × $\boxed{}$ - väzbové reakcie - spojenie telies s rámom

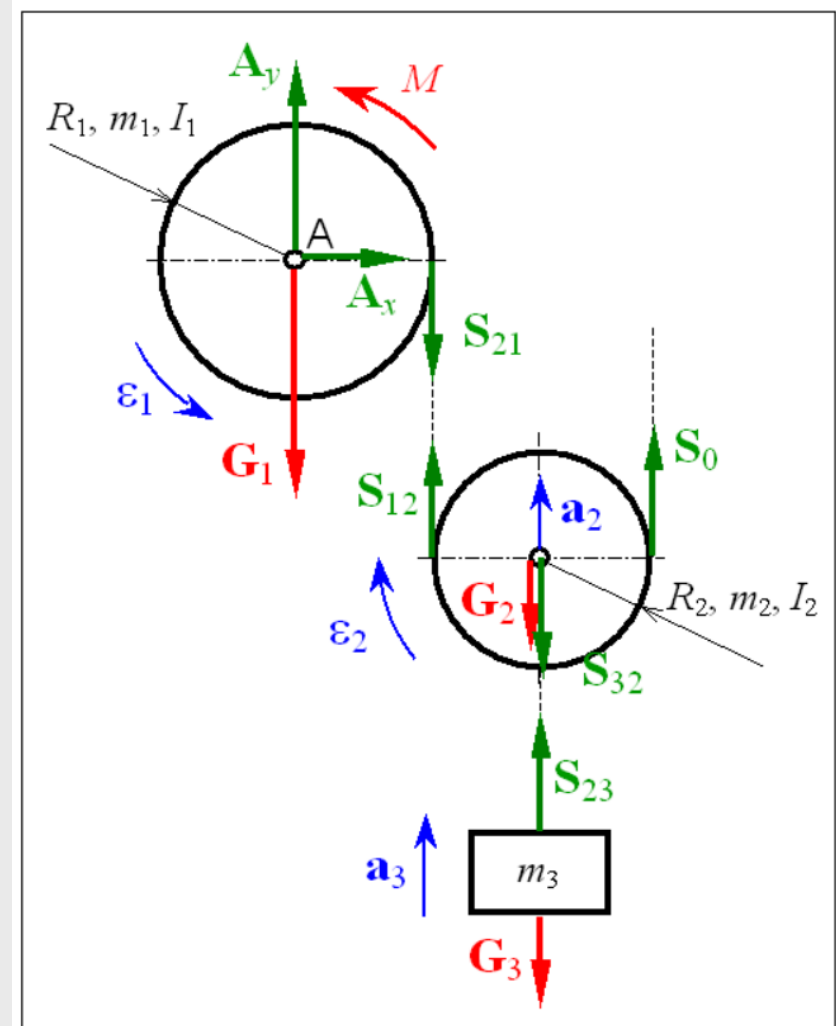
4 × $\textcircled{}$ - väzbové reakcie - spojenie telies navzájom

4 × $\textcircled{}$ - kinematické veličiny - pohyb jednotlivých telies

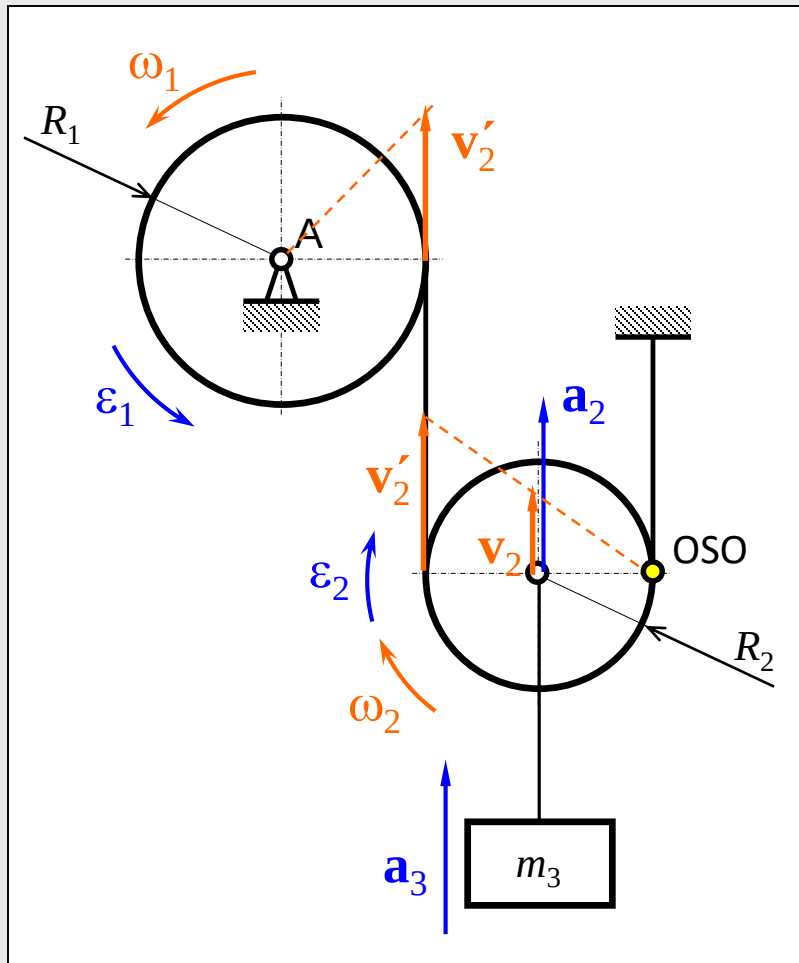
Počet neznámych: **11**

Počet rovníc: **6**

Počet potrebných doplňujúcich rovníc: **11 – 6 = 5**



Príklad (na metódu uvoľňovania):



$$\begin{aligned} \mathbf{v}_2 &= \boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{r}_2 \quad \Rightarrow \quad v_2 = \omega_2 R_2 \\ \frac{v_2}{R_2} &= \frac{v_2'}{2R_2} \quad \Rightarrow \quad v_2' = 2v_2 = \omega_1 R_1 \\ \mathbf{v}_2' &= \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{r}_1 \end{aligned}$$

- | | veľkosti síl | vektory síl |
|--|-------------------|--------------------------------------|
| 1. $S_{21} = S_{12} = S_1$ | $S_{21} = S_{12}$ | $\mathbf{S}_{21} = -\mathbf{S}_{12}$ |
| 2. $S_{23} = S_{32} = S_2$ | $S_{23} = S_{32}$ | $\mathbf{S}_{23} = -\mathbf{S}_{32}$ |
| 3. $a_2 = a_3$ | | |
| 4. $a_2 = \varepsilon_2 R_2$ | | Počet neznámych: 11 |
| 5. $2a_2 = \varepsilon_1 R_1$ | | Počet rovníc: 11 |
| 6. $A_x = 0$ | | |
| 7. $A_y - G_1 - S_{21} = 0$ | | |
| 8. $I_1 \varepsilon_1 = M - R_1 S_{21}$ | | |
| 9. $m_2 a_2 = S_0 + S_{12} - S_{32} - G_2$ | | |
| 10. $I_2 \varepsilon_2 = R_2 S_{12} - R_2 S_0$ | | |
| 11. $m_3 a_3 = S_{23} - G_3$ | | |

Zo sústavy rovníc je možné vypočítať:

- zrýchlenie a_3
- väzbové reakcie v ložisku A: A_x, A_y
- $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$
- silu v lane medzi telesami 2 a 3 $\Rightarrow S_{23} = S_{32}$